

1. 一定要明确我们需要算的结果，通常以结果为导向来设计二分查找
2. 学会提前剪枝， 尝试边算边判断
3. 设计算法可以提前写出input 和 output，避免混淆
4. 注意用zip来代替compustion[i][j]的使用

2861. 最大合金数

已解答 

中等

 相关标签

 相关企业

 提示

Ax

假设你是一家合金制造公司的老板，你的公司使用多种金属来制造合金。现在共有 n 种不同类型的金属可以使用，并且你可以使用 k 台机器来制造合金。每台机器都需要特定数量的每种金属来创建合金。

对于第 i 台机器而言，创建合金需要 $\text{composition}[i][j]$ 份 j 类型金属。最初，你拥有 $\text{stock}[x]$ 份 x 类型金属，而每购入一份 x 类型金属需要花费 $\text{cost}[x]$ 的金钱。

给你整数 n 、 k 、 budget ，下标从 1 开始的二维数组 composition ，两个下标从 1 开始的数组 stock 和 cost ，请在预算不超过 budget 金钱的前提下，最大化公司制造合金的数量。

所有合金都需要由同一台机器制造。

返回公司可以制造的最大合金数。

示例 1:

输入: $n = 3, k = 2, \text{budget} = 15, \text{composition} = [[1,1,1],[1,1,10]], \text{stock} = [0,0,0], \text{cost} = [1,2,3]$

输出: 2

解释: 最优的方法是使用第 1 台机器来制造合金。

要想制造 2 份合金，我们需要购买：

- 2 份第 1 类金属。
- 2 份第 2 类金属。
- 2 份第 3 类金属。

总共需要 $2 * 1 + 2 * 2 + 2 * 3 = 12$ 的金钱，小于等于预算 15。

注意，我们最开始时候没有任何一类金属，所以必须买齐所有需要的金属。

可以证明在示例条件下最多可以制造 2 份合金。

示例 2:

输入: $n = 3, k = 2, \text{budget} = 15, \text{composition} = [[1,1,1],[1,1,10]], \text{stock} = [0,0,100], \text{cost} = [1,2,3]$

输出: 5

解释: 最优的方法是使用第 2 台机器来制造合金。

要想制造 5 份合金，我们需要购买：

- 5 份第 1 类金属。
- 5 份第 2 类金属。
- 0 份第 3 类金属。

总共需要 $5 * 1 + 5 * 2 + 0 * 3 = 15$ 的金钱，小于等于预算 15。

可以证明在示例条件下最多可以制造 5 份合金。

```
class Solution(object):  
    def maxNumberOfAlloys(self, n, k, budget, composition, stock, cost):  
        """  
        :type n: int  
        :type k: int  
        :type budget: int  
        :type composition: List[List[int]]  
        :type stock: List[int]  
        :type cost: List[int]  
        :rtype: int  
        """  
        ans = 0  
        mx = min(stock) + budget  
        for comp in composition:  
            def check(num):  
                money = 0  
                for s, base, c in zip(stock, comp, cost):  
                    if s < base * num:  
                        money += (base * num - s) * c  
                if money > budget:  
                    return False  
                return True  
            left, right = ans, mx + 1  
            while left + 1 < right:  
                mid = (left + right) // 2
```

```
check(mid): if left = mid else right = mid ans = left return ans
```

> 来自 <<https://leetcode.cn/problems/maximum-number-of-alloys/>>